

TRABAJO FIN DE MÁSTER · MÁSTER EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Generación automáticaa de informes clínicos a partir de dictados médicos

AUTOR

Eduardo Enrique Suárez Castro

DIRECTOR

Francisco Javier Melero Rus

Escuela Internacional de Posgrado · Universidad de Granada · Julio 2026

01 · MOTIVACIÓN

La documentación clínica consume el tiempo que debería dedicarse al paciente

25–40%

**del tiempo clínico se destina
a redactar informes**

Contribuye al agotamiento
profesional y reduce la atención
directa

El dictado de voz es habitual

Ampliamente adoptado en la práctica clínica diaria

Pero depende de transcripción manual y edición posterior

Un proceso lento, propenso a errores y que retrasa el informe final

Este flujo es ineficiente y no genera datos estructurados

El texto libre resultante no es interoperable ni reutilizable

Objetivo general y objetivos específicos

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, desarrollar y evaluar un sistema orientado a la **generación automatizada de informes clínicos estructurados** a partir de dictados de voz médicos.

O1 · Transcripción

$WER \leq 10-12\%$

Tasa de error de palabra en la transcripción del habla médica

O2 · Extracción de entidades

$F1 \geq 0.85$

Identificación y normalización de conceptos clínicos

O3 · Calidad clínica

$\geq 80\%$ aceptación

Informes valorados como clínicamente aceptables por especialistas

O4 · Interoperabilidad

$> 95\%$ validación

Salidas conformes al estándar FHIR sin errores de esquema

Del dictado al informe estructurado en cinco etapas



A partir de aquí, seguiremos un caso real...

Terminologías e interoperabilidad como base del sistema

SNOMED CT

Terminología clínica de referencia

Identifica y codifica con precisión semántica los conceptos médicos extraídos del dictado

CIE-10-ES

Clasificación diagnóstica oficial

Traduce los conceptos *SNOMED CT* a códigos diagnósticos usados en la práctica clínica española

HL7 FHIR

Estándar de interoperabilidad

Estructura el informe final para su intercambio con sistemas de Historia Clínica Electrónica

Los tres estándares actúan de forma encadenada: *SNOMED CT* identifica el concepto, *CIE-10-ES* lo clasifica y *HL7 FHIR* lo transporta.

Modelo cliente–gateway–servicio en tres capas desacopladas

Capa cliente

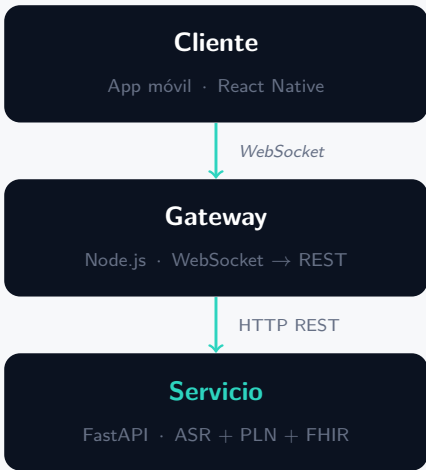
App móvil captura audio PCM (16 kHz, mono) y lo transmite por *WebSocket*

Capa de acceso

El *gateway* traduce *WebSocket* a peticiones HTTP y acumula el estado de la sesión

Capa de procesamiento

Servicio *FastAPI* ejecuta *ASR*, *PLN*, normalización y generación de informes



06 · CASO CLÍNICO



Mujer de 53 años de edad diagnosticada de **hernia discal**, en tratamiento con Durogesic 50 $\mu\text{g/h}$ durante seis años, con buena eficacia y seguridad.

Se cambia por fentanilo genérico y se nota un empeoramiento del cuadro doloroso. Se vuelve a cambiar a Durogesic, y de nuevo se estabiliza la analgesia.

La app transmite el audio en tiempo real por *WebSocket* seguro

1 · Captura

2 · ASR

3 · NER

4 · Normaliz.

5 · Generación

6 · Validación



En espera

Grabando

Conexión *WSS* de extremo a extremo

Cifrada desde el primer fragmento de audio

Audio *PCM* en bloques de ~250 ms

Procesamiento incremental sin esperar al final

Estado visible en tiempo real

Conexión, nivel de voz y fragmentos emitidos

El **ASR** transcribe el dictado el audio que le llega por el **WebSocket**

1 · Captura

2 · **ASR**

3 · NER

4 · Normaliz.

5 · Generación

6 · Validación

DICTADO ORIGINAL

hernia discal

Diagnóstico principal del dictado

ASR →

TRANSCRIPCIÓN ASR

hernia discal

Transcripción íntegra, sin truncar

≈6.5%Tasa de error de palabra
(WER)**93.6%**Palabras transcritas
correctamente**≤10–12%**Umbral objetivo definido
(O1)